

SpaceFarm Risk Copilot

IA para monitoramento agrícola orientado por dados climáticos e espaciais

Aluno: Cloves Silva Filho

RM: 567250

Curso: Inteligência Artificial - FIAP

Atividade: Substitutiva Global Solution 2026.1

1. Introdução

A exploração espacial deixou de ser apenas uma área científica distante. Satélites, sensores orbitais e infraestrutura de comunicação já apoiam previsão climática, monitoramento ambiental, agricultura, prevenção de desastres e análise de grandes volumes de dados.

Este projeto responde à pergunta: como a Inteligência Artificial e as tecnologias digitais podem transformar a nova economia espacial e gerar impacto positivo na Terra?

2. Problema

O setor agrícola depende diretamente de condições climáticas. Temperatura alta, baixa umidade do solo, ausência de chuva, vento e radiação solar intensa podem reduzir produtividade e aumentar desperdícios. O problema não é apenas coletar dados: o desafio é transformar dados em decisão compreensível e acionável.

3. Proposta da solução

O SpaceFarm Risk Copilot é uma prova de conceito de IA que transforma dados climáticos e espaciais em um índice de risco agrícola. A solução lê dados de uma fazenda, calcula um score de risco, classifica esse risco com Machine Learning e recomenda uma ação operacional.

Python

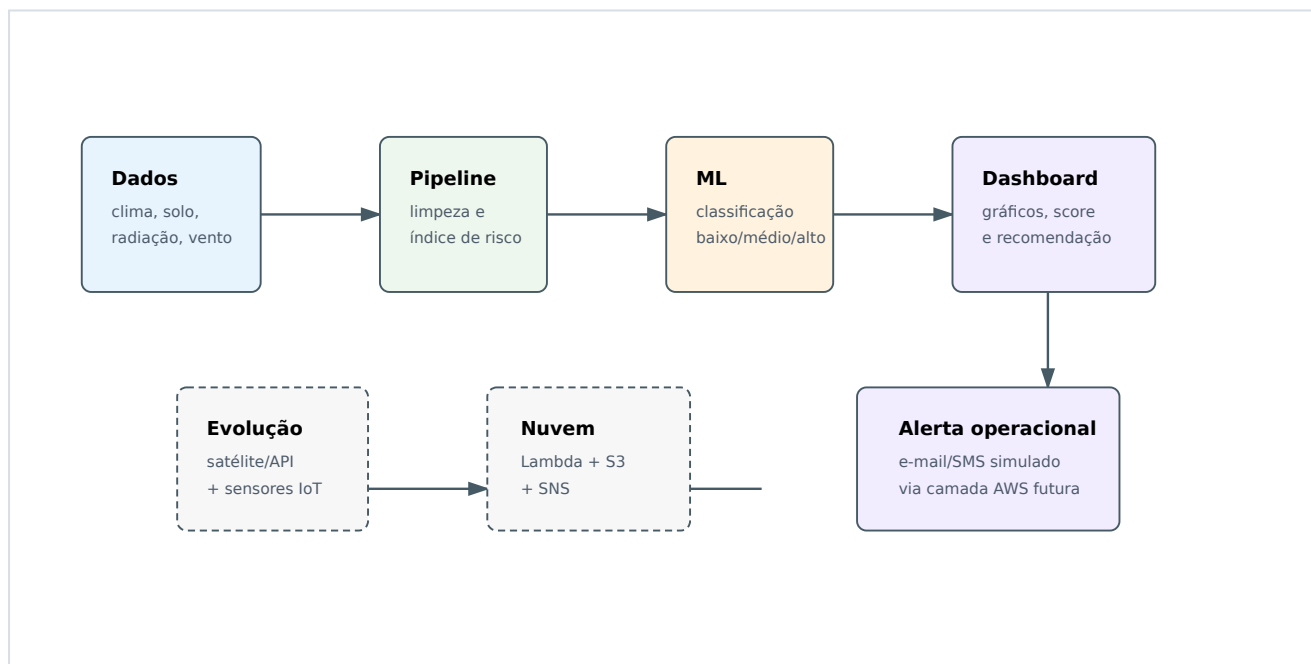
Streamlit

Machine Learning

Dados climáticos

Arquitetura AWS futura

4. Arquitetura



5. Desenvolvimento

O projeto foi desenvolvido em Python com Streamlit, Pandas, Scikit-learn e Plotly. O índice combina temperatura, umidade do solo, déficit de chuva, radiação solar e vento.

Motor de risco

```
weighted_score = (  
    heat * 0.26  
    + drought * 0.28  
    + rain_deficit * 0.18  
    + radiation * 0.16  
    + wind * 0.12  
) * 100
```

Modelo de Machine Learning

```
model = RandomForestClassifier(n_estimators=120, random_state=42, max_depth=4)  
model.fit(data[FEATURES], data["risk_level"])
```

Recomendação automática

```
if risk_level == "Alto" and soil < 25 and temp >= 34:  
    return "Acionar irrigação prioritária e enviar alerta técnico."
```

6. Resultados esperados

- Dashboard com indicadores de risco.
- Gráfico de evolução do índice.
- Tabela de dados monitorados.
- Recomendação operacional baseada no risco.
- Alerta simulado para equipe da fazenda.

7. Limitações

O projeto usa um dataset simplificado para manter a execução viável dentro do prazo acadêmico. A solução não substitui uma plataforma agrícola profissional; ela demonstra como IA, dados climáticos, arquitetura em nuvem e automação podem ser combinados para resolver um problema real.

8. Conclusão

O SpaceFarm Risk Copilot mostra como a nova economia espacial pode gerar impacto positivo na Terra. Dados que antes ficavam restritos à observação técnica podem virar apoio direto para sustentabilidade, produtividade e prevenção de perdas.

9. Links

Repositório GitHub: <https://github.com/ClovesSFilho/spacefarm-risk-copilot>